واجب منزلي

التمرين:

مُبيدات الأعشاب (Herbicides) هي مواد كيميائية يتم صناعتها من أجل القضاء على الأعشاب الضارة في الحقول الزراعية إلا أنها تؤثر كذلك على المحاصيل الزراعية، لمعرفة آليات تأثير مبيدات الأعشاب على النباتات تُقترح عليك الدراسة التالية:

الجزء الأول:

في دراسة قام بها العالمان "SUMIDA " و"UEDA" سنة 1976 من أجل إخطو فعالية **مُبيد عشبي يُسمى S-2846** تمت مُعالجة القمم النامية لجذور البصل بهذا المبيد، النتائج المحصل عليها ممثلة في **الوثيقة (1)**.

	متابعة نمو الجذور	
إستنبات أبصال البصل على كؤوس بها ماء معدني 	التجربة الشاهدة	في وجود المبيد العشبي S-2846
	++++++++++	+
ملاحظة: الرمز (+) يُعبر عن شدة النمو.		

الوثيقة (1)

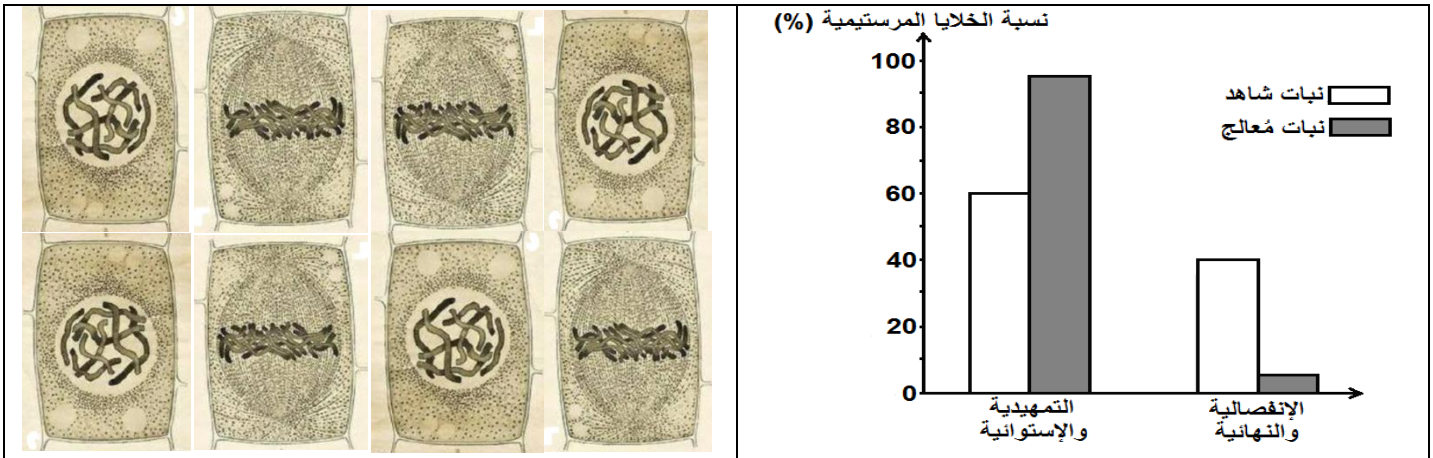
- **إقترح** فرضيتين حول آلية تأثير المبيد العشبي S-2846 على نمو الجذر وذلك **بإستغلال** الوثيقة (1).

الجزء الثاني:

لغرض التأكد من صِحة إحدى الفرضيتين تُقدم لك معطيات **الوثيقة (2)** حيث:

-**الشكل** (أ) يُمثل تقدير نسبة الخلايا المرستيمية في القمم النامية لجذور البصل خلال مراحل التضاعف الخلوي عند نبات شاهد وآخر مُعالج بمبيد S-2846.

-**الشكل (ب)** يمثل ملاحظة مجهرية لخلايا المنطقة المرستيمية في القمة النامية لجذر البصل المعالج بالمبيد العشبي S-2846.



الشكل (أ)	الشكل (ب)

الوثيقة (2)

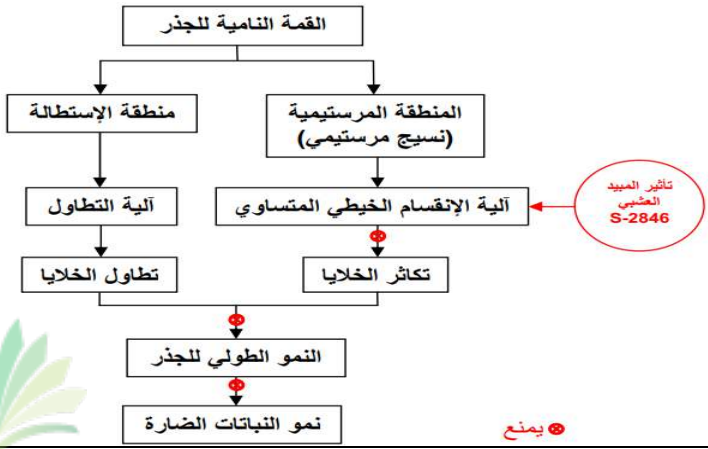
- **وضّح** آلية تأثير المبيد العشبي S-2846 على نمو الجذر بما يسمح لك **بالمصادقة** على صِحة إحدى الفرضيتين وذلك **بإستغلال** الوثيقة (2).

الجزء الثالث:

- **أنجز** مخططًا وظيفيًا تُبرز فيه آلية تأثير المبيد العشبي S-2846 على نمو النباتات الضارة إنطلاقًا من هذه الدراسة ومعلوماتك.

موقع الدراسة eddirasa.com

الإجابة النموذجية:

رقم الجواب	الجواب	العلامة مجزئة	العلامة كاملة
الجزء الأول:	**إقتراح فرضيتين حول آلية تأثير المبيد العشبي S-2846 على نمو الجذر:** **إستغلال الوثيقة (1):** تمثل الوثيقة (1) متابعة نمو جذور البصل المستنبتة في ماء معدني والتي تمت معالجة قممها النامية بالمبيد العشبي S-2846 مقارنة بجذور شاهدة (غير معالجة)، حيث نلاحظ: + أن نمو الجذور في البصلة الشاهدة كبيرًا بينما يكون نمو الجذور المعالجة بالمبيد العشبي ضعيفًا جدًا. **الإستنتاج:** يؤثر المبيد العشبي S-2846 على القمم النامية (مناطق النمو) فيمنع (يثبط) نمو الجذور. **الربط:** إن المبيد العشبي S-2846 يؤثر على القمم النامية (مناطق النمو) فيمنع (يثبط) نمو الجذور. تسمح هذه النتائج بإقتراح الفرضيتين التاليتين: + **الفرضية 1:** يمنع المبيد العشبي S-2846 تكاثر خلايا المنطقة المرستيمية للقمة النامية فيعيق من نمو الجذر. + **الفرضية 2:** يمنع المبيد العشبي S-2846 تطاول خلايا منطقة الإستطالة للقمة النامية فيعيق من نمو الجذر.	0.25 2*0.25 2*0.25 0.25 4*0.25 4*0.25	3.5
الجزء الثاني:	**توضيح آلية تأثير المبيد العشبي S-2846 على نمو الجذر:** **إستغلال الوثيقة (2):** يمثل **الشكل** (أ) أعمدة بيانية لتغيرات نسبة الخلايا المرستيمية في القمم النامية لجذور البصل خلال مراحل التضاعف الخلوي عند نبات شاهد وآخر مُعالج بمبيد S-2846، حيث نلاحظ: + **عند النبات الشاهد:** تكون 60% من خلايا المنطقة المرستيمية في المرحلتين التمهيدية والإستوائية، و40% الأخرى في المرحلتين الإنفصالية والنهائية. + **عند النبات المعالج بالمبيد:** تكون 95% من خلايا المنطقة المرستيمية في المرحلتين التمهيدية والإستوائية، و5% فقط في المرحلتين الإنفصالية والنهائية. **الإستنتاج:** يؤثر المبيد العشبي S-2846 على مراحل الإنقسام الخيطي المتساوي لخلايا المنطقة المرستيمية. يمثل **الشكل** (ب) ملاحظة مجهرية لخلايا المنطقة المرستيمية في القمة النامية لجذر البصل المعالج بالمبيد العشبيS-2846، حيث نلاحظ: + أن كل خلايا المنطقة المرستيمية في المرحلتين التمهيدية والإستوائية مع غياب المرحلتين الإنفصالية والنهائية. **الإستنتاج:** يمنع المبيد العشبي S-2846 حدوث المرحلة الإنفصالية لخلايا المنطقة المرستيمية فتبقى كل الخلايا في المرحلتين التمهيدية والإستوائية. **الربط:** يمنع المبيد العشبي S-2846 خلايا المرستيمية للمنطقة المرستيمية من إستكمال إنقسامها (يمنع حدوث المرحلة الإنفصالية) وبالتالي لا تتشكل خلايا جديدة فيتوقف التكاثر وهذا ما يعيق النمو الطولي للجذر. تسمح لنا هذه النتائج بالمصادقة على صحة الفرضية 1 وإلغاء الفرضية 2.	0.25 2*0.25 2*0.25 2*0.25 0.25 2*0.25 2*0.25 4*0.25 2*0.25	4.5
الجزء الثالث:	**مخطط وظيفي يُبرز آلية تأثير المبيد العشبي S-2846 على نمو النباتات الضارة:**  	8*0.25	2

موقع الدراسة eddirasa.com